TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học phần: Lập trình web và ứng dụng nâng cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Giảng viên phụ trách:
CÔ PHAN THỊ KIM LOAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ & CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN

Đề tài: Website Bán Đồ Dùng Học Tập & Văn Phòng Phẩm (Học Đường Store)

CÁN BỘ CHẤM THI 1		CÁN BỘ CHẤM THI 2		TỔNG HỢP		XẾP LOẠI
Điểm số	**Điểm chữ**	**Điểm số**	**Điểm chữ**	**Điểm số**	**Điểm chữ**	
9.2	**Chín phẩy hai**	---	---	**9.2 / 10**	**Chín phẩy hai**	**XUẤT SẮC / GIỎI**
(Ký và ghi rõ họ tên)		*(Ký và ghi rõ họ tên)*		• Điểm End-user: **4.2 / 5.0** (84%) • Điểm Web-admin: **5.0 / 5.0** (100% tuyệt đối) • Đánh giá: Hệ thống rất công phu, chuẩn UX/UI giáo dục.		

Tên đề tài:	**Học Đường Store** — Website bán đồ dùng học tập và văn phòng phẩm	**Mã lớp học phần:**	84146 (CNTT - SGU)
Môi trường test:	Google Chrome chạy trực tiếp từ file `index.html` (máy laptop giảng viên)	**Công nghệ:**	HTML5, CSS3, Vanilla JS ES6+ (Client-side Storage)

STT	Mã số sinh viên	Họ và tên sinh viên	Khối lượng CV (%)	Điểm cá nhân
1	[Điền MSSV 1]	Phí Công Tài (Nhóm trưởng)	40%	**9.2**
2	[Điền MSSV 2]	[Thành viên nhóm 2]	30%	**9.2**
3	[Điền MSSV 3]	[Thành viên nhóm 3]	30%	**9.2**

YÊU CẦU BẮT BUỘC TỪ KHOA CNTT - SGU & GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
1. Thực hiện GIAO DIỆN website sử dụng HTML, CSS, JavaScript bán sản phẩm theo đề tài đã đăng ký.
2. Mọi chức năng của website không được hoạt động không có cơ sở dữ liệu dưới mọi hình thức (mô phỏng lưu trữ client-side bằng localStorage / sessionStorage / mock catalog, không dùng MySQL/Node backend).
3. Chấm bài trên Google Chrome trực tiếp từ file `index.html` trên máy laptop của giảng viên; mọi lỗi UI (vỡ font tiếng Việt, mất ảnh, lỗi storage...) đều bị tính lỗi.

1. CÁC CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI (END-USER) — ĐẠT 4.2 / 5.0 ĐIỂM

STT	Tiêu chí Barem Đánh Giá	Điểm chuẩn	Điểm chấm	Trạng thái	Bằng chứng & Nhận xét kiểm thử thực tế
1.1	**Hiển thị sản phẩm theo phân loại**	0.5	**0.5**	ĐẠT TỐT	Có 6 trang danh mục chuyên biệt (Bút viết, Vở & giấy, Cặp & balo, Mỹ thuật...) và thanh lọc danh mục SPA tại trang chủ. Catalog 54 sản phẩm phong phú.
1.2	**Hiển thị chi tiết sản phẩm**	0.5	**0.5**	XUẤT SẮC	Trang `product-detail.html?id=...` hiển thị đầy đủ hình ảnh, mã SKU, tên, giá, % giảm, quy cách đóng gói, tồn kho, mô tả, kiểm tra số lượng vượt tồn kho.

STT	Tiêu chí Barem Đánh Giá	Điểm chuẩn	Điểm chấm	Trạng thái	Bằng chứng & Nhận xét kiểm thử thực tế
1.3	**Tìm kiếm cơ bản theo tên sản phẩm (tìm tương đối)**	0.25	**0.25**	ĐẠT TỐT	Header search hỗ trợ live-search gợi ý tối đa 4 sản phẩm theo tên và mã. Tìm kiếm không phân biệt hoa thường, hoạt động mượt mà.
1.4	**Tìm kiếm nâng cao** (kết hợp: tên sản phẩm + phân loại + khoảng giá)	0.5	**0.5**	XUẤT SẮC	Màn hình `#view-advanced-search` kết hợp lọc đồng thời cả 3 tiêu chí: từ khoá tên/mã, chọn danh mục và khoảng giá từ-đến; có 4 preset giá nhanh.
1.5	**Hiển thị SP theo phân loại & kết quả tìm kiếm dạng phân trang**	0.5	**0.25**	ĐẠT 1 PHẦN	Trang danh mục sản phẩm có phân trang (6 SP/trang). **Trừ 0.25đ:** Màn hình tìm kiếm nâng cao (`#view-advanced-search`) hiển thị tất cả, chưa có phân trang.
1.6	**Đăng ký làm người mua hàng** (giao diện end-user)	0.5	**0.4**	ĐẠT KHÁ	Trang `register.html` có form đẹp, kiểm tra mật khẩu khớp realtime. **Trừ 0.1đ:** Dòng 76 `auth.js` gán cứng `name: 'Nguyễn Minh Anh'` khi lưu sessionStorage.
1.7	**Bán hàng phải có giỏ hàng:** • *Yêu cầu phải đăng nhập & tự hiển thị thông tin* (0.5đ) • *Cho phép chọn địa chỉ mua hoặc nhập mới* (0.25đ) • *Cho phép chọn hình thức chi trả trực tuyến / tiền mặt* (0.5đ)	1.25	**1.0**	ĐẠT 1 PHẦN	+ Tự hiển thị thông tin người mua: Đạt. + Chọn địa chỉ có sẵn hoặc nhập mới: Đạt tốt. + Chọn hình thức thanh toán COD / Online: Đạt tốt. **Trừ 0.25đ:** Vào thẳng `checkout.html` khi chưa login không bị chặn/redirect mà tự lấy profile mặc định.
1.8	**Hiển thị và lưu đơn hàng khi kết thúc giao dịch**	0.5	**0.5**	XUẤT SẮC	Đặt hàng thành công tạo mã `HDxxxxxxx`, lưu vào localStorage (`hds_last_order_v1`), xóa sạch giỏ và chuyển đến trang `order-success.html` hiển thị đầy đủ chi tiết.
1.9	**Cho phép xem lại lịch sử mua hàng của người mua** (nhóm theo đơn hàng)	0.5	**0.3**	ĐẠT 1 PHẦN	Trang `cart.html` hiển thị nhóm theo đơn hàng rõ ràng. **Trừ 0.2đ:** Đơn hàng mới đặt ở mục 1.8 chưa được tự động nạp vào danh sách lịch sử trong `cart.html` (vẫn fix mảng demo).
CỘNG ĐIỂM PHẦN 1 (NGƯỜI DÙNG CUỐI):		**5.0**	**4.2**	**Tỷ lệ hoàn thành: 84% (4.2 / 5.0)**	

2. CÁC CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ WEB (WEB-ADMIN) — ĐẠT 5.0 / 5.0 ĐIỂM (TỐI ĐA 100%)

STT	Tiêu chí Barem Đánh Giá	Điểm chuẩn	Điểm chấm	Trạng thái	Bằng chứng & Nhận xét kiểm thử thực tế
2.1	**Chức năng đăng nhập & đăng xuất** (sử dụng URL khác với người dùng bình thường)	0.5	**0.5**	XUẤT SẮC	URL riêng biệt: `admin_page/A01 Đăng nhập quản trị/index.html`. Quản lý phiên sessionStorage/localStorage, tất cả 12 trang admin đều có nút Đăng xuất trên sidebar quay về A01.
2.2	**Quản lý user** (thêm # đăng ký, sửa, khoá/ mở user) - giao diện admin	0.5	**0.5**	XUẤT SẮC	Trang A02 hiển thị 8 user, có tìm kiếm, lọc; thao tác Khoá/Mở trực tiếp trên bảng; A03 là form Thêm người dùng nội bộ; A04 Sửa người dùng nhận tham số `?code=U01` và cập nhật lưu tạm.
2.3	**Thêm sản phẩm:** đúng phân loại, có upload hình (hiển thị hình ảnh trước khi thêm)	0.5	**0.5**	XUẤT SẮC	Màn hình A06 có chọn phân loại chính xác, tính năng chọn tải ảnh từ máy tính (input file) hiển thị preview ảnh tức thì; hỗ trợ chọn ảnh mẫu cục bộ. Form chia nhóm mạch lạc, chuẩn nghiệp vụ.
2.4	**Sửa sản phẩm:** hiển thị đúng thông tin trước khi sửa (đặc biệt là phân loại và hình)	0.5	**0.5**	XUẤT SẮC	Màn hình A07 nhận mã sản phẩm (`?code=SP01`), điền sẵn chính xác 100% dữ liệu cũ (tên, phân loại được chọn sẵn, giá, tồn kho) và khung preview hiển thị ảnh hiện tại của sản phẩm.
2.5	**Xoá sản phẩm:** • Đã bán: ẩn trên web • Chưa bán: hỏi xác nhận và xoá	0.75	**0.75**	HOÀN HẢO	Xử lý xuất sắc: Với SP đã bán (`sold > 0`), kích hoạt Modal A09 chặn xoá vĩnh viễn và chỉ cho phép Ẩn (status `hidden`). Với SP chưa bán (`sold == 0` như SP08), mở Modal A08 hỏi xác nhận rồi xoá hẳn.
2.6	**Cập nhật tình trạng đơn hàng** (chỉ cho phép cập nhật xuôi, không cho phép cập nhật ngược)	0.5	**0.5**	HOÀN HẢO	Trên A10 và A11: trạng thái chỉ đi một chiều `pending -> confirmed -> delivered` (hoặc huỷ). Khi đơn đã giao/huỷ, nút cập nhật bị khoá (`is-locked`, `disabled`), không thể đảo ngược trạng thái cũ.
2.7	**Lọc đơn hàng theo:** tình trạng, khoảng thời gian (từ ngày - đến ngày), địa điểm giao hàng	0.75	**0.75**	XUẤT SẮC	Màn hình A10 tích hợp đủ cả 3 tiêu chí lọc: bộ lọc trạng thái, lọc theo ngày đặt hàng từ ngày - đến ngày, lọc theo địa phương (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...) và tìm kiếm mã đơn / tên khách.
2.8	**Thống kê:** nhập khoảng ngày, thống kê 5 KH mua nhiều nhất, liệt kê đơn (có link xem chi tiết), tính tổng tiền, sắp xếp giảm dần	1.0	**1.0**	HOÀN HẢO	Màn hình A12 đáp ứng trọn vẹn: cho phép chọn khoảng ngày, xếp hạng giảm dần theo tổng chi tiêu, lấy đúng Top 5 khách hàng, liệt kê chi tiết từng đơn hàng kèm link mở sang A11, có xuất file Excel có BOM tiếng Việt.
CỘNG ĐIỂM PHẦN 2 (QUẢN TRỊ WEB):		**5.0**	**5.0**	**Tỷ lệ hoàn thành: 100% (5.0 / 5.0)**	

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG TOÀN BỘ ĐỒ ÁN:

• Điểm Chức năng Người dùng cuối (End-User): **4.2 / 5.0 điểm** (84.0%)
• Điểm Chức năng Quản trị hệ thống (Web-Admin): **5.0 / 5.0 điểm** (100.0%)
• Điểm trừ do lỗi nhỏ / thiếu ràng buộc: **-0.8 điểm**
• **TỔNG ĐIỂM XẾP HẠNG: 9.2 / 10.0 ĐIỂM** (Tương đương 11.0 / 12 điểm thang mở rộng)

9.2
THANG ĐIỂM 10

CÁC LỖI CẦN LƯU Ý ĐẶC BIỆT TRÁNH BỊ TRỪ ĐIỂM KHI BẢO VỆ OFFLINE:

- **Nguy cơ mất ảnh khi chấm Offline:**
  Đa số ảnh trong `product-data.js` là URL Unsplash/Shopee. Nếu laptop giảng viên không có Internet, ảnh sẽ bị vỡ. Cần thay bằng đường dẫn ảnh nội bộ trong `assets/img/`.
- **Thiếu kiểm tra đăng nhập tại Checkout:**
  Vào thẳng `checkout.html` không bị chuyển hướng đăng nhập. Cần thêm đoạn mã kiểm tra `AuthManager.isLoggedIn()`.
- **Chưa đồng bộ đơn mới vào lịch sử đơn hàng:**
  Khi đặt hàng xong, đơn mới chưa hiện trong danh sách `cart.html` do hàm `getOrders()` chỉ đọc mảng tĩnh.
- **Tìm kiếm nâng cao thiếu phân trang:**
  Trang `#view-advanced-search` hiển thị toàn bộ kết quả mà chưa có phân trang như yêu cầu barem.

ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN	CÁN BỘ CHẤM THI 2	CÁN BỘ CHẤM THI 1
Phí Công Tài	.....	**Cô PHAN THỊ KIM LOAN**
Đã tiếp thu ý kiến đánh giá	*Giảng viên chấm phản biện*	*Giảng viên phụ trách học phần*

3. BÁO CÁO THỐNG KÊ KIỂM THỬ (TEST STATISTICS) & QUICK FIX

PHỤ LỤC KỸ THUẬT

13 / 17	4 / 17	0 / 17	92.0%
TIÊU CHÍ ĐẠT TỐI ĐA (76.5%)	TIÊU CHÍ ĐẠT 1 PHẦN (23.5%)	TIÊU CHÍ THẤT BẠI (0.0%)	TỶ LỆ ĐÁP ỨNG BAREM

Mã TC	Chức năng kiểm thử	Hành động kiểm thử & Đầu vào	Kết quả thực tế	Kết quả
TC-01	Tìm kiếm tương đối	Gõ "bút" vào header search	Hiển thị live dropdown 4 sản phẩm	PASS
TC-02	Tìm kiếm nâng cao	Chọn danh mục + nhập khoảng giá 50k–200k	Lọc đúng sản phẩm thỏa mãn đồng thời	PASS
TC-03	Phân trang tìm kiếm nâng cao	Tìm từ khoá ra > 6 sản phẩm tại `#view-advanced-search`	Hiển thị tất cả, thiếu nút phân trang	WARN
TC-04	Giỏ hàng & Đặt hàng	Thêm sản phẩm -> Checkout -> Đặt hàng	Tạo mã HD, lưu localStorage, sang order-success	PASS
TC-05	Auth guard thanh toán	Mở tab ẩn danh vào thẳng `checkout.html`	Không chặn, tự lấy profile mặc định	WARN
TC-06	Đồng bộ lịch sử mua hàng	Đặt đơn mới rồi vào `cart.html`	Chỉ hiện đơn demo cũ, thiếu đơn mới	WARN
TC-07	Đăng nhập Admin (A01)	Truy cập URL riêng `admin_page/A01...`	Đăng nhập thành công, lưu session, vào A02	PASS
TC-08	Quản lý người dùng (A02-A04)	Khóa user U01, thêm user A03, sửa user A04	Toggle trạng thái tức thì, cập nhật chuẩn	PASS
TC-09	Upload hình sản phẩm (A06)	Chọn file ảnh từ máy tính (JPG/PNG)	Hiển thị xem trước ảnh ngay trước khi lưu	PASS
TC-10	Xóa sản phẩm đã bán (A09)	Nhấn Xóa SP01 (đã bán 342 cái)	Chặn xóa vĩnh viễn, mở modal Ẩn sản phẩm	PASS
TC-11	Xóa sản phẩm chưa bán (A08)	Nhấn Xóa SP08 (đã bán 0 cái)	Hỏi xác nhận Modal A08 rồi xóa vĩnh viễn	PASS
TC-12	Cập nhật trạng thái đơn (A10)	Chuyển pending -> confirmed -> delivered	Chỉ đi xuôi, khóa nút khi delivered/cancelled	PASS
TC-13	Bộ lọc đơn hàng (A10)	Lọc đồng thời trạng thái + ngày + địa phương	Bảng và số lượng cập nhật tức thời	PASS
TC-14	Thống kê Top 5 khách hàng (A12)	Chọn khoảng ngày 01/10 - 10/10/2026	Xếp giảm dần tổng tiền, link chi tiết đơn	PASS

HƯỚNG DẪN SỬA NHANH (QUICK FIX) ĐỂ ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA 10.0 / 10.0:

1. Thêm Auth Guard tại trang Checkout (`page/customer/checkout.html`):

Thêm đoạn script sau vào đầu thẻ <body> của file `checkout.html`:

```
<script>
  const user = sessionStorage.getItem('hds_auth_user');
  if (!user) {
    alert('Vui lòng đăng nhập trước khi tiến hành thanh toán đơn hàng!');
    window.location.href = '../auth/login.html?redirect=checkout';
  }
</script>
```

2. Đồng bộ đơn mới đặt vào Lịch sử đơn hàng (`page/customer/customer.js`):

Trong hàm `getOrders()` của file `customer.js` (khoảng dòng 291), thêm đoạn đọc đơn mới:

```
const lastOrder = readJSON(LAST_ORDER_KEY, null);
if (lastOrder && !DEMO_ORDERS.some(o => o.code === lastOrder.code)) {
  orders.unshift({
    code: lastOrder.code,
    status: 'shipping',
    statusLabel: 'Đang xử lý',
    date: formatDate(lastOrder.date),
    items: lastOrder.items.map(it => ({ id: it.id, quantity: it.quantity })),
    address: lastOrder.address
  });
}
```

3. Sửa lỗi họ tên khi submit Đăng ký (`page/auth/auth.js`):

Tại dòng 76 của `auth.js`, sửa thành:

```
name: (fullnameInput && fullnameInput.value.trim()) || 'Khách hàng mới',
```